

المرحلة 2

المرحلة 2: التهيئة والملفات الشخصية

الترحيب · الاسم والصف · اللون و PIN · اختيار الملف · الرمز السري · نسيت الرمز

الشاشات: 01 · 02 · 26 · 25 · 27 + ورقتا PIN

يسبقها: المرحلة 1

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 50 دقيقة

تتبعها: المرحلة 3

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذه المرحلة؟

المرحلة 2 هي **أول ما يراه الطالب** وكل ما يتعلق بهويته داخل التطبيق. لا يوجد تسجيل دخول ببريد أو كلمة مرور أو رقم هاتف: «الحساب» هو **ملف على الجهاز**، ويمكن وجود عدة ملفات (إخوة) على الهاتف نفسه.

الترحيب ◀ الاسم والصف ◀ اللون و PIN ورمز الصف ◀ الرئيسية

وعندما يوجد أكثر من ملف أو ملف عليه PIN، يظهر عند فتح التطبيق:

من يتعلّم الآن؟ ◀ إدخال PIN ◀ الرئيسية

الشاشات التي بُنيت

الشاشة	المسار	الملف	ما تفعله
01 الترحيب	`/welcome`	`onboarding/welcome_screen.dart`	تعرّف بالتطبيق وتبدأ إنشاء الملف
02 الاسم والصف	`/create/step1`	`onboarding/create_profile_step1_screen.dart`	تجمع الاسم والصف (1–12) وتحفظهما في مسودة
26 اجعل الملف لك	`/create/step2`	`onboarding/create_profile_step2_screen.dart`	لون الشخصية، PIN اختياري، رمز الصف الاختياري ثم تُنشئ الملف
25 من يتعلّم الآن؟	`/profiles`	`profiles/profile_picker_screen.dart`	اختيار الطالب أو إضافة طالب جديد
27 الرمز السري	`/pin/:id`	`profiles/pin_entry_screen.dart`	إدخال PIN مع قفل 30 ثانية بعد 5 أخطاء
ورقة تعيين PIN	ورقة سفلية	`profiles/pin_setup_sheet.dart`	إدخال ثم تأكيد PIN جديد
ورقة «نسيت الرمز؟»	ورقة سفلية	`profiles/forgot_pin_sheet.dart`	استعادة الوصول برمز الطالب

ملاحظة

شاشة «الإقلاع» (Launch) التي تقرر أي شاشة تُفتح أولًا تتبع **المرحلة 3**، وشاشة «رمز الطالب» تتبع **المرحلة 4**، وشاشة «استعادة الملف» تتبع دليل المزامنة.

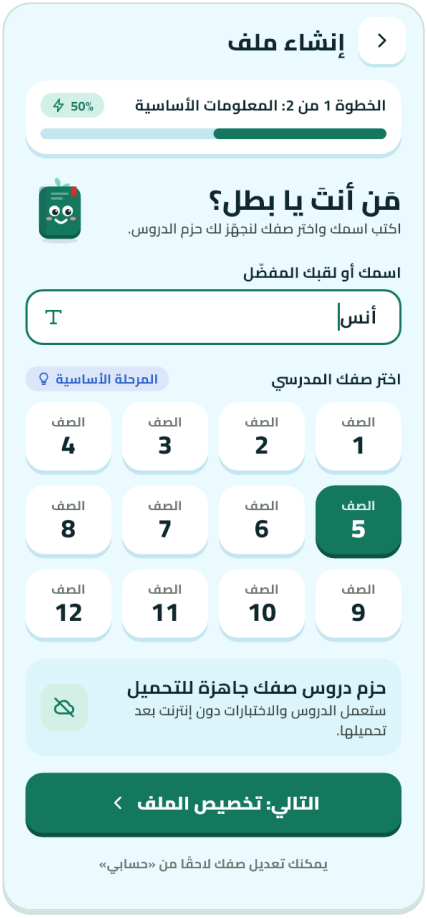
الملفات الأساسية

الملف	دوره
`profiles/profile_repository.dart`	قواعد العمل: إنشاء الملف، التحقق من PIN، القفل، «نسيت الرمز»، الملف النشط
`profiles/profile_providers.dart`	مزوّدات Riverpod: المستودع، كل الملفات، نجوم كل ملف، ملف بمعرّفه
`profiles/active_profile_provider.dart`	الملف النشط (معرّفه ثم صفّه الكامل)
`onboarding/create_profile_draft.dart`	مسودة الاسم والصف بين الخطوتين
`core/widgets/pin_pad.dart`	نقاط PIN ولوحة الأرقام
`core/widgets/mascot.dart`	تميمة رِزمة بألوان الطالب
`core/utils/student_code.dart` / `pin_hasher.dart` / `class_code.dart`	الرموز الثلاثة

2. الشاشات خطوة بخطوة



الترحيب (01)



الاسم والصف (02)



اجعل الملف لك (26)

الترحيب

تظهر **فقط عندما لا توجد أي ملفات على الجهاز**. فيها شارة «جاهز تمامًا للعمل دون إنترنت»، والتميمة، وبطاقة تعريفية، وثلاث مزايا، وزر «ابدأ رحلة التعلّم» الذي ينتقل إلى الخطوة 1 بـ `context.push(AppRoutes.createStep1)`. والرابط النصي «لديّ ملف طالب على هذا الجهاز» يفتح شاشة الاستعادة.

> **نصيحة**
> لاحظ أن الشاشة لا تعرف الشاشة التالية؛ تعرف اسم المسار فقط. هذه قاعدة المشروع كله.

الخطوة 1: الاسم والصف

تجمع شيئين فقط وتتأكد أن الزر لا يعمل قبل اكتمالهما: الاسم بعد `trim()` غير فارغ، وصف مختار. لا تُنشئ شيئًا في القاعدة بعد؛ تحفظ القيم في **مسودة**:

lib/features/onboarding/create_profile_draft.dart — سطر 10

```
class CreateProfileDraftNotifier extends Notifier<CreateProfileDraft?> {
  @override
  CreateProfileDraft? build() => null;

  void save({required String name, required int grade}) {
    state = CreateProfileDraft(name: name, grade: grade);
  }

  void clear() => state = null;
}
```

> **لماذا؟**
> استعملنا مزوّد Riverpod بدل تمرير بيانات عبر الراوتر (`extra`) لأن المسودة تبقى عند الرجوع من الخطوة 2 إلى 1 (تُعاد تعبئة الحقول)، وأسهل في الاختبار. ولا ننشئ الملف قبل الخطوة 2 حتى لا يبقى ملف نصف مكتمل إن أغلق الطالب التطبيق.

الخطوة 2: اجعل الملف لك

- **لون الشخصية:** خمس دوائر مع معاينة فورية. التميمة تُلوَّن وقت الرسم بتبديل ثلاثة ألوان (الجسم والغامق والورقة) عبر `ColorMapper` من flutter_svg، بدل ملف SVG لكل لون.
- **PIN (اختياري):** مفتاح يفتح ورقة سفلية (إدخال ثم تأكيد). الرمز لا يُجزَّأ هنا؛ يُمرَّر إلى المستودع الذي يجزّئه.
- **رمز الصف (اختياري):** حقل بمرشّحات (حروف إنجليزية وأرقام وشرطة، 16 حرفًا، أحرف كبيرة تلقائيًا). إن كان غير صحيح يمنع الإنشاء.
- **«ابدأ التعلّم»:** ينفّذ `_submit`: يتحقق من رمز الصف، ينادي `ProfileRepository.create`، يمسح المسودة، ويذهب للرئيسية. الزر يتعطّل أثناء الإنشاء لمنع الضغط المزدوج.



من يتعلّم الآن؟ (25)



إدخال PIN (27)



PIN خاطئ

من يتعلّم الآن؟

الهاتف مشترك بين الإخوة، وهذه الشاشة هي «الباب». تعرض بطاقة لكل طالب (الاسم، الصف، لونه، نجومه، وقفل إن كان محميًا) وزر «إضافة ملف جديد». البطاقات في صفوف من اثنتين بـ `IntrinsicHeight` لتتساوى الارتفاعات (وليس `Wrap` لأن `LayoutBuilder` لا يدعم القياس الداخلي داخل `SliverFillRemaining`).

lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart — سطر 25

```
Future<void> _open(BuildContext context, WidgetRef ref, Profile p) async {
  if (p.pinHash != null) {
    context.push(AppRoutes.pin(p.id));
    return;
  }
  await ref.read(activeProfileIdProvider.notifier).select(p.id);
```

- ملف **محمي** ← شاشة PIN، ولا يُجعل نشطًا قبل إدخال الرمز الصحيح.
- ملف **غير محمي** ← يصير نشطًا ثم الرئيسية مباشرة.

إدخال الرمز السري

تتبع الشاشة أربعة أشياء في حالتها: الأرقام المُدخلة، هل آخر إدخال خاطئ، هل التحقق جارٍ، وثواني القفل المتبقية (بمؤقّت كل ثانية). عند اكتمال 4 أرقام تنادي `verifyPin` وتتبع النتيجة:

النتيجة	ماذا تفعل الشاشة
`ok`	تجعل الملف نشطًا وتذهب للرئيسية
`wrong`	تلوّن النقاط بالمرجاني، التميمة «مفكّرة»، تفرّغ الإدخال ليحاول من جديد
`locked`	تعطّل لوحة الأرقام وتعرض «حاول بعد N ثانية» مع عدّ تنازلي

> **انتبه**
> العدّ التنازلي في الشاشة للعرض فقط. المرجع الحقيقي للقفل هو `PinLockout` في المستودع؛ فمحاولة الرمز الصحيح أثناء القفل تُرفض حتى لو أخطأ العدّاد المرئي.

3. المنطق والكود

إنشاء الملف: ProfileRepository.create

كل قواعد الإنشاء في مكان واحد، بالترتيب:

1. يقصّ الاسم ويرفض الفارغ، ويرفض صفًّا خارج 1–12.
2. إن مُرّر PIN: يتحقق من صيغته (4 أرقام) ثم يجزّئه بـ salt جديد.
3. إن مُرّر رمز صف: يوحّده (أحرف كبيرة) ويتحقق من صيغته.
4. يولّد رمز طالب فريدًا محليًا.
5. يكتب الصف في `profiles` ويجعله **الملف النشط**.

lib/features/profiles/profile_repository.dart سطر 51

```
Future<Profile> create({
  required String name,
  required int grade,
  required ProfileColor color,
  String? pin,
  String? classCode,
}) async {
  final cleanName = name.trim();
  if (cleanName.isEmpty) throw ArgumentError.value(name, 'name');
  if (grade < 1 || grade > 12) throw ArgumentError.value(grade, 'grade');

  String? pinHash;
  String? pinSalt;
  if (pin != null) {
    if (!PinHasher.isValidFormat(pin)) throw ArgumentError.value(pin, 'pin');
    pinSalt = PinHasher.generateSalt(_random);
    pinHash = PinHasher.hash(pin, pinSalt);
  }

  String? cleanClassCode;
  if (classCode != null && classCode.trim().isNotEmpty) {
    cleanClassCode = ClassCode.normalize(classCode);
    if (!ClassCode.isValid(cleanClassCode)) {
      throw ArgumentError.value(classCode, 'classCode');
    }
  }

  final code = await StudentCode.generateUnique(
```

رمز الطالب RZ-XXXX-XXXX

lib/core/utils/student_code.dart سطر 10

```
static const alphabet = '23456789ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ';

static const length = 12;
```

- الأحرف: `23456789ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ` ، **بلا 0 و O و 1 و I و L** لأنها تلتبس عند القراءة أو الكتابة بخط اليد.
- ثمانية أحرف عشوائية في مجموعتين (`RZ-ABCD-EFGH`) بـ `Random.secure()` . الطول الكلي 12.
- **التفرّد:** `generateUnique` يولّد رمزًا ويسأل القاعدة «هل هو مستخدم؟» ويعيد المحاولة حتى 50 مرة. ويضمن العمود `UNIQUE` ألا يتكرر محليًا. والتفرّد بين الأجهزة يضمنه الخادم.
- `normalize` يقبل الإدخال بأي حالة وبمسافات أو بلا شرطة ويعيده إلى الصيغة الصحيحة.

> **ملاحظة**
>
> رمز الطالب هو «مفتاح الاستعادة»: يستعيد به الطالب PIN إن نسيه، ويستعيد به ملفه كاملًا على جهاز آخر عبر المزامنة. لذلك تحثّ شاشة «رمز الطالب» على حفظه.

الرمز السري: التجزئة

lib/core/utils/pin_hasher.dart سطر 19

```
  static String hash(String pin, String salt) {
    return sha256.convert(utf8.encode('$salt:$pin')).toString();
  }

  static bool verify(String pin, {required String hash, required String salt}) {
    final candidate = PinHasher.hash(pin, salt);
    if (candidate.length != hash.length) return false;
    var diff = 0;
    for (var i = 0; i < candidate.length; i++) {
      diff |= candidate.codeUnitAt(i) ^ hash.codeUnitAt(i);
    }
    return diff == 0;
  }
}
```

- الرمز **لا يُخزَّن نصًّا أبدًا**؛ يُخزَّن `pinHash` و `pinSalt` .
- **salt لكل ملف:** طالبان بنفس الرمز 1234 لهما تجزئتان مختلفتان فلا تظهر التطابقات.
- المقارنة **بزمن ثابت** (تمرّ على كل الأحرف وتجمع الفروق بـ XOR) وهي عادة سليمة حتى لو كان التهديد هنا ضعيفًا.

> **انتبه**
>
> هذا
>
> **قفل خفيف بين الإخوة**
>
> وليس حماية أمنية: فضاء الرموز 10,000 احتمال فقط، فمن يملك ملف القاعدة يستطيع تخمينه. لا تعتمد عليه لحماية معلومات حساسة.

القفل بعد المحاولات الخاطئة: PinLockout

lib/core/utils/pin_hasher.dart سطر 69

```
void registerFailure() {
  _failures++;
  if (_failures >= maxAttempts) {
    _lockedUntil = _now().add(lockDuration);
  }
}
```

- بعد **5** محاولات خاطئة متتالية يتوقف الإدخال **30 ثانية** (ثابتان في الباني: `maxAttempts` و `lockDuration`).
- أثناء القفل يُرفض حتى الرمز الصحيح، ويُعاد الزمن المتبقي للشاشة.
- القفل **لكل ملف** (خريطة `profileId → PinLockout`) فقفل ملف أخ لا يمنع ملفًا آخر.
- الحالة **في الذاكرة فقط**: تُصفَّر بإعادة تشغيل التطبيق. مقبول لقفل خفيف ويبسّط الكود.
- يأخذ `now` كدالة فيُختبر بساعة وهمية دون انتظار 30 ثانية حقيقية.

lib/features/profiles/profile_repository.dart سطر 114

```
Future<PinVerification> verifyPin(String profileId, String pin) async {
  final profile = await getById(profileId);
  if (profile == null) throw StateError('ملف غير موجود');
  final hash = profile.pinHash;
  final salt = profile.pinSalt;
  if (hash == null || salt == null) {
    return const PinVerification(PinCheck.ok);
  }

  final lockout = _lockouts.putIfAbsent(profileId, _lockoutFactory);
  final locked = lockout.remaining;
  if (locked != null) {
    return PinVerification(PinCheck.locked, lockedFor: locked);
  }

  if (PinHasher.verify(pin, hash: hash, salt: salt)) {
    lockout.registerSuccess();
    return const PinVerification(PinCheck.ok);
  }
  lockout.registerFailure();
  final nowLocked = lockout.remaining;
  return nowLocked == null
      ? const PinVerification(PinCheck.wrong)
      : PinVerification(PinCheck.locked, lockedFor: nowLocked);
}
```

«نسيت الرمز؟»

دالتان منفصلتان لسبب مقصود:

الدالة	تفعل
`matchesStudentCode(id, code)`	**تتحقق فقط** وتعيد true/false دون تغيير شيء. تستعملها الواجهة قبل عرض الخيارات.
`resetPinWithStudentCode(id, code, newPin?)`	**تنفّذ**: إن طابق الرمز تعيّن PIN جديدًا أو تُلغيه إن كان `newPin == null`. إن لم يطابق تعيد false ولا تغيّر شيئًا.

> **لماذا؟**
> لو كانت دالة واحدة لتغيّر PIN قبل أن يختار الطالب ما يريد. الفصل يمنح الواجهة خطوتين: تحقق ثم اختيار.

الملف النشط

`setActive(id)` يحدّث `lastActiveAt` ويحفظ المعرّف في `app_settings`. عند فتح التطبيق `readActiveId()` يقرؤه، وإن كان الملف قد حُذف يعيد `null` بدل معرّف يتيم. و`activeProfileProvider` يعيد الصف الكامل كـ Stream فتتحدّث الواجهة عند أي تعديل.

المزوّدات (Riverpod)

المزوّد	يعطي
`profileRepositoryProvider`	المستودع (يحقن القاعدة والساعة)
`profilesProvider`	قائمة كل الملفات (Stream) مرتّبة بالأحدث نشاطًا
`starsByProfileProvider`	خريطة معرّف الملف ← مجموع نجومه (GROUP BY)
`profileByIdProvider(id)`	ملف بمعرّفه (autoDispose.family)
`activeProfileIdProvider`	معرّف الملف النشط (AsyncNotifier) مع `select(id)` للتبديل
`activeProfileProvider`	الملف النشط كاملًا (Stream)
`createProfileDraftProvider`	مسودة الاسم والصف

4. الاختبارات وطريقة التجربة

ما الذي يحرس هذه المرحلة؟

الملف	ما يغطيه
`test/features/profile_repository_test.dart`	الإنشاء (رمز طالب صحيح، قصّ الاسم، رفض الصف الخطأ، PIN مجزّأ، رمز الصف)، الملف النشط، PIN والقفل لكل ملف، «نسيت الرمز»، وفصل البيانات بين الملفات
`test/widget_test.dart`	المسار كاملًا 01 ← 02 ← 26 ← الرئيسية، حفظ اللون، رمز صف صحيح وغير صحيح، إعداد PIN بتأكيد، عدم تطابق الرمزين، تعطيل زر الخطوة 1
`test/flows_test.dart` (الإقلاع والرمز السري)	اختيار ملف، «طالب جديد»، الدخول بالرمز الصحيح، رمز خاطئ، القفل بعد 5 محاولات، رمز طالب خاطئ، إلغاء PIN، تعيين PIN جديد
`test/core/pin_hasher_test.dart` و `student_code_test.dart`	التجزئة والقفل بالزمن، وصيغة رمز الطالب وتفرّده

> **نصيحة**
> شغّل اختبارات المرحلة وحدها: `flutter test test/features/profile_repository_test.dart test/widget_test.dart test/flows_test.dart`

جرّبها بنفسك

1. شغّل التطبيق على جهاز نظيف (أو امسح بياناته) ← تظهر شاشة الترحيب.

2. أنشئ طالبًا بـ PIN ← ارجع بإغلاق التطبيق وفتحه ← يظهر الباب (شاشة الاختيار) لأن الملف محمي.
3. أخطئ في PIN خمس مرات ← يُقفل الإدخال 30 ثانية حتى مع الرمز الصحيح.
4. اضغط «نسيت الرمز؟» وأدخل رمز الطالب (تجده في «حسابي ← رمز الطالب») ← ألغِ PIN.

5. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
ورقة سفلية لـ PIN بدل شاشة كاملة	تعيد استعمال PinPad نفسها (شاشة 27) دون شاشة جديدة.
لا إنشاء قبل الخطوة 2	حتى لا يبقى ملف نصف مكتمل.
لون افتراضي teal	هو لون الهوية الأصلية للتميمة.
رمز الطالب بلا أحرف ملتبسة	يُكتب بخط اليد ويُقرأ بصوت عالٍ دون أخطاء.
الراوتر يمنع فتح الخطوة 2 بلا مسودة	لو أُعيد فتح التطبيق على /create/step2 لا معنى لها بلا بيانات الخطوة 1.

أسئلة

س1. لماذا نجزّئ PIN مع salt مختلف لكل ملف بدل تخزينه كما هو؟

س2. ما الفرق بين matchesStudentCode و resetPinWithStudentCode ولماذا فُصلتا؟

س3. يدخل طالب رمزًا خاطئًا 4 مرات ثم يغلق التطبيق ويفتحه. كم محاولة بقيت له؟

س4. لماذا لا يحتوي رمز الطالب على الحرف O ولا الرقم 0؟

س5. أين تضع قاعدة جديدة مثل «لا يقبل الاسم أرقامًا»: في الشاشة أم المستودع؟ ولماذا؟

تمارين

1. أضف اختبارًا في `profile_repository_test.dart` يتأكد أن اسمًا من 41 حرفًا يُرفض (الحد الأقصى 40).
2. غيّر `maxAttempts` إلى 3 في اختبار واحد فقط (عبر الباني) وتأكد من القفل بعد ثلاث محاولات.
3. لاحظ في `pin_entry_screen.dart` كيف يُلغى المؤقّت في `dispose` ولماذا يجب ذلك.

الإجابات

ج1. حتى لو تسرّبت قاعدة البيانات لا يظهر الرمز مباشرة، والsalt المختلف يمنع ظهور التطابقات (طالبان بنفس الرمز). ومع ذلك يبقى قفلًا خفيفًا لا حماية قوية.

ج2. الأولى تتحقق فقط والثانية تغيّر PIN فعلًا. الفصل يتيح للواجهة التحقق أولًا ثم عرض الخيارات (تعيين جديد أو إلغاء)، فلا يتغيّر شيء قبل أن يقرر الطالب.

ج3. تعود العدّادات إلى الصفر (5 محاولات)، لأن حالة القفل في الذاكرة فقط وتُصفَّر بإعادة التشغيل. وهذا مقبول لقفل خفيف.

ج4. لأنها تلتبس مع حروف وأرقام أخرى (O مع 0، و1 مع I و L) عند الكتابة أو القراءة.

ج5. في المستودع (ProfileRepository) لتكون قاعدة واحدة تُختبر بلا واجهة وتُطبَّق على أي شاشة تنشئ ملفًا. الشاشة تعرض الرسالة فقط.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
Profile	ملف الطالب على الجهاز (بديل الحساب)
Student code	رمز RZ-XXXX-XXXX الفريد، مفتاح الاستعادة
Class code	رمز اختياري يعطيه المعلم (مثل GZ-5A)
Salt	قيمة عشوائية تُضاف قبل التجزئة
Lockout	منع الإدخال مؤقتًا بعد محاولات خاطئة
Draft	مسودة مؤقتة بين خطوتي الإنشاء

ما بعد هذه المرحلة

بعد إنشاء الملف تُفتح **الرئيسية** (المرحلة 3). ولمعرفة كيف يقرر التطبيق أي شاشة يفتح أولًا راجع **الإقلاع** في دليل المرحلة 3. ولتعديل PIN والصف لاحقًا راجع **المرحلة 4: الحساب**.